
Génie Logiciel

CER | Gestion de la mémoire

Jeudi 05 février 2026

TABLE DES MATIÈRES

Étude de cas : Synchronisation	2
AAV	2
Mots clés	3
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes	3
Généralisation	3
Livrables	3
Pistes de solutions	3
Plan d'actions	3
Démarche : Synchronisation	4
Définition: Mots clés	4
Workshop : Synchronisation	5
Analyse et résolution : Synchronisation	5
Conclusion	5
Capitalisation	6
Ressources	7

ÉTUDE DE CAS : SYNCHRONISATION

AAV

-

MOTS CLÉS

-
-

CONTEXTE

PROBLÉMATIQUE

CONTRAINTES

-
-

GÉNÉRALISATION

-
-

LIVRABLES

-
-

PISTES DE SOLUTIONS

-
-

PLAN D' ACTIONS

-
-

DÉMARCHE : SYNCHRONISATION

DÉFINITION : MOTS CLÉS

:

WORKSHOP : SYNCHRONISATION

ANALYSE ET RÉOLUTION : SYNCHRONISATION

CONCLUSION

CAPITALISATION

AAV	Commentaire	Statut
Connaître les deux modes d'allocation : contiguë et fragmentée	Les modes d'allocation contiguë et fragmentée sont explicités avec leurs caractéristiques et cas d'usage.	Acquis
Décrire les techniques d'allocation mémoire	Allocation de taille fixe/variable, pagination et segmentation présentées avec schémas et explications.	Acquis
Expliquer les algorithmes d'allocation : First fit, Best fit, Worst fit	Fonctionnement détaillé et comparatif des trois algorithmes avec exemples concrets.	Acquis
Expliquer les algorithmes de remplacement de pages	Algorithmes Random, FIFO, NRU, LRU, LFU décrits avec illustrations et cas d'usage.	Acquis
Implémenter IDisposable et utiliser using	Pattern IDisposable implémenté, usage de l'instruction using démontré avec gestion des ressources.	Acquis
Décrire l'exécution managée et gestion automatique de la mémoire	Processus CLR, garbage collection et Synchronisation explicités.	Acquis
Comprendre et expliquer les algorithmes de collecte de mémoire	Mécanismes de garbage collection détaillés avec avantages et limitations.	Acquis
Utiliser les délégués et délégués anonymes	Délégués simples, multicast, expressions lambda et closures implémentés avec exemples.	Acquis
Différencier Stack et Heap	Caractéristiques, performances et limites du Stack versus Heap comparées (vitesse, taille).	Acquis
Expliquer les types d'OS et gestion des processus	Monoprogrammation, multiprogrammation, temps partagé et mécanismes préemptif/collaboratif décrits.	Acquis
Décrire les composants d'un processus	PID, Pointeur Stack, État, Program Counter, Registres CPU, Fichiers ouverts explicités.	Acquis

RESSOURCES

- [Memory Management in Operating System - GeeksforGeeks](#)
- [Operating System - Memory Management - TutorialsPoint](#)
- [Garbage Collection in .NET - Microsoft Docs](#)
- [Delegates in C# - Microsoft Docs](#)